

第1章 计算机基础知识

对应《信息学奥赛一本通·初赛篇》第一章 | 授课时长：约 40 分钟

适用范围：CSP-J / NOIP 普及组初赛

第一节 计算机的产生与发展（约 5 min）

1.1 计算机的诞生

时间	事件
1946 年	美国宾夕法尼亚大学， ENIAC （埃尼阿克）诞生
	世界上第一台 电子 数字计算机
	占地 170m ² ，重 30 吨，耗电 150 千瓦
冯·诺依曼	提出 存储程序 概念，EDVAC 方案
	奠定了现代计算机的体系结构

1.2 四代计算机

代次	时期	逻辑元件	特点
第一代	1946-1958	电子管	体积大、耗电高、速度慢
第二代	1958-1964	晶体管	体积缩小、功耗降低
第三代	1964-1970	集成电路 (IC)	小型化、可靠性提高
第四代	1970-至今	大规模/超大规模集成电路	微处理器诞生，PC 普及

- 第五代：智能计算机系统，AI大模型
- **摩尔定律**（戈登·摩尔）：集成电路上晶体管数量约每 18-24 个月翻一番，性能同步提升

1.3 计算机界的著名人物

人物	贡献
冯·诺依曼	冯·诺依曼体系结构、存储程序思想、计算机之父
艾伦·图灵	图灵机模型、图灵测试、人工智能之父
克劳德·香农	信息论创始人，二进制开关电路理论
阿达·洛夫莱斯	世界上第一位程序员
比尔·盖茨	微软创始人
史蒂夫·乔布斯	苹果公司创始人
姚期智	2000 年首位华裔图灵奖得主
王虹	2026 年菲尔兹奖得主（中国籍，首位）
邓煜	2026 年菲尔兹奖得主（中国籍，首位）
DeepSeek、豆包、ChatGPT	AI语言大模型

- 🏆 **图灵奖**：计算机界的"诺贝尔奖"，由 ACM（美国计算机学会）颁发
- 🏆 **约翰·冯·诺依曼奖**：IEEE 颁发
- 🏆 **菲尔兹奖**：数学界的最高荣誉，每 4 年颁发一次
 - ★ 2026 年：**王虹、邓煜**——中国籍数学家**首次**获得菲尔兹奖
- ★ **国际奖项区分**（初赛常考判断题）：
 - 图灵奖 → 计算机科学
 - 菲尔兹奖 → 数学
 - 普利策奖 → 新闻

- 诺贝尔奖 → 物理、化学、生理学或医学、文学、和平、经济学
- **王选奖**：中国计算机最高奖项

1.4 计算机的分类

- **按规模**：巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站
- **按用途**：通用计算机 / 专用计算机
- **按架构**：CISC（复杂指令集）、RISC（精简指令集）
- **★ 常考**：巨型机——"银河"、"天河"、"神威·太湖之光"（中国）

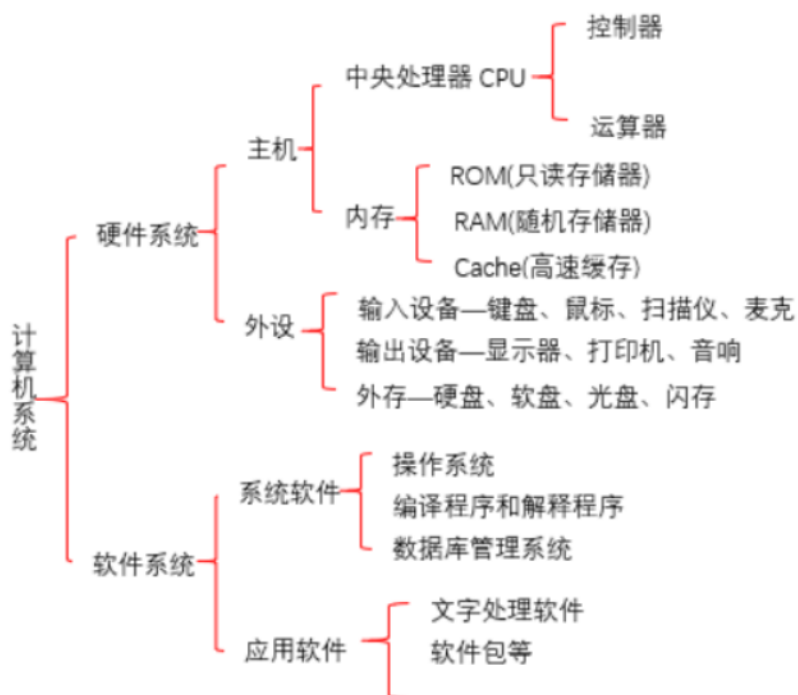
1.5 计算机的特点

- ① 运算速度快
- ② 计算精度高
- ③ 存储容量大
- ④ 具有逻辑判断能力
- ⑤ 自动化程度高

第二节 计算机系统组成（约 8 min）

2.1 系统结构概览

1				
2	计算机系统			
3				
4	硬件系统		软件系统	
5				
6	CPU	存储器	系统软件	应用软件
7	I/O	总线	语言处理	office
8	...		OS/DB	浏览器
9				



2.2 硬件系统

(1) 中央处理器 (CPU)

- 组成：运算器 (ALU) + 控制器 (CU) + 寄存器组 + 高速缓存 (Cache)
- 功能：解释指令、处理数据、控制流程
- 主要指标：主频 (GHz)、核心数、缓存大小
- ★ 常考：CPU 不包含——内存、硬盘、显卡

(2) GPU（图形处理器） - 显卡里面★

项目	说明
全称	Graphics Processing Unit（图形处理器）
特点	拥有 成百上千个并行计算核心 ，擅长大规模并行计算
传统用途	图形渲染（游戏、3D 建模）、AI、云计算
AI用途	★ 深度学习训练和推理的核心硬件。神经网络的大规模矩阵运算（乘法、卷积）在 GPU 上比 CPU 快几十倍
代表厂商	NVIDIA（CUDA 生态）、AMD
初赛考点	GPU 不是 CPU，GPU 的核心是并行计算，AI 时代的重要算力基础

★ 通俗理解：CPU 是一个博士生，能解决各种复杂问题；GPU 是一万个小学生，只会简单计算但人多力量大——深度学习恰好就是大量简单计算（矩阵乘法），所以 GPU 特别适合。

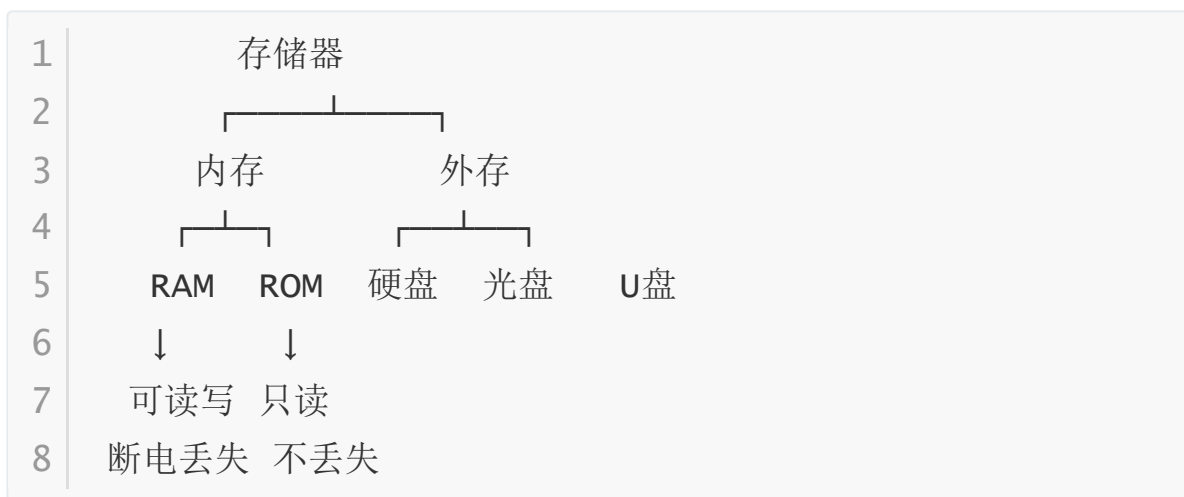
(3) TPU (张量处理器)

项目	说明
全称	Tensor Processing Unit (张量处理器)
研发公司	Google (谷歌) , 2016 年首次推出
设计目标	专门为 神经网络推理和训练 而设计的定制 ASIC 芯片
与 GPU 区别	GPU 是通用并行计算芯片 (也可用于图形渲染) ; TPU 是 专用 AI 芯片 , 只为张量运算而设计, 效率更高
应用场景	Google 搜索、翻译、AlphaGo、Google Cloud
初赛了解	知道 TPU = Google 的 AI 专用芯片, 与 GPU 区分开即可

★ 三者 AI 中的角色:

- **CPU** → 调度、控制整体流程, 不适合大规模并行计算
- **GPU** → 深度学习训练的主力, 目前最通用的 AI 加速器
- **TPU** → Google 定制, 专为 TensorFlow / 神经网络优化, 效率极致

(4) 存储器



- **内存**（主存）：RAM（可读写，断电丢失）+ ROM（只读，断电不丢）
- **外存**（辅存）：硬盘、光盘、U盘——**断电不丢失**
- **缓存（Cache）**：位于 CPU 和内存之间，提高速度
- 存储速度：寄存器 > Cache > 内存 > 硬盘



(5) 输入/输出设备

输入设备	输出设备
键盘、鼠标	显示器
扫描仪	打印机
麦克风	音箱
摄像头	投影仪
触摸屏（兼有）	绘图仪

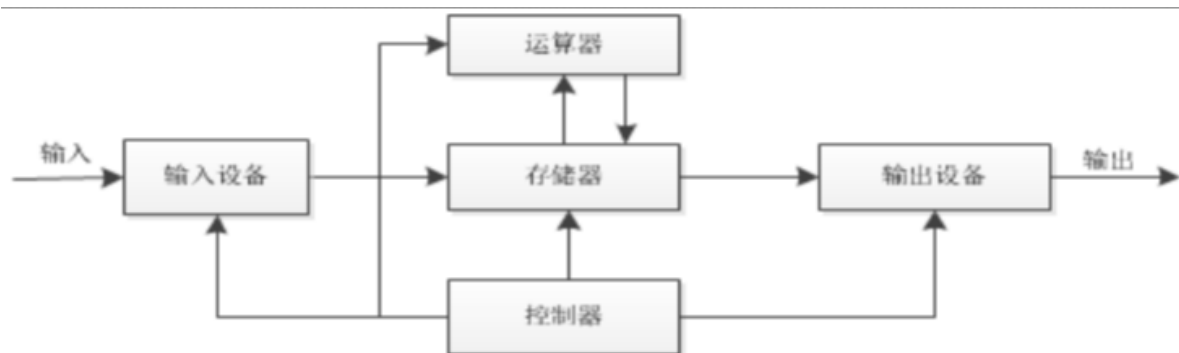
(6) 总线（Bus）

- **数据总线（DB）**：传输数据
- **地址总线（AB）**：传输地址信息
- **控制总线（CB）**：传输控制信号
- 位数影响 CPU 寻址能力（例：32 位 → 最大 4GB 内存）

2.3 冯·诺依曼体系结构

核心思想：存储程序 + 程序控制

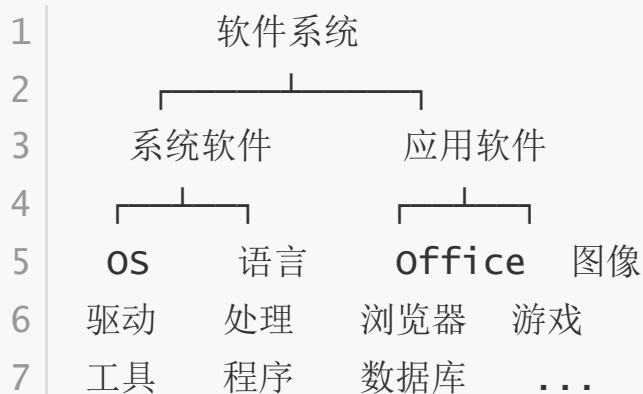
五大部件：



- ★ 特点：

1. 程序和数据以二进制形式存储在存储器中
2. 指令由操作码和地址码组成
3. 计算机按指令顺序自动执行
4. **指令和数据不加区别地存放在同一存储器中**

2.4 软件系统



- **操作系统 (OS)** : Windows、Linux、macOS、Android、iOS、Unix、鸿蒙OS
 - 向下管理各种硬件
 - 向上处理各种请求(应用软件)
- **语言处理程序**: 编译器、解释器、汇编器
- **★ 编译 vs 解释**:
 - 编译型 (C/C++/Pascal) : 源程序→目标程序→执行
 - 解释型 (Python/JavaScript/ BASIC) : 逐句翻译执行
- **数据库管理系统**: MySQL、Oracle、SQL Server

第三节 信息的表示与存储 (约 12 min) ★ 重点+难点

3.1 数制基础

进制	基数	数码范围	后缀
二进制 (B)	2	0, 1	$(1010)_2$ 或 1010B
八进制 (O/Q)	8	0-7	$(17)_8$ 或 17O
十进制 (D)	10	0-9	$(99)_{10}$ 或 99D
十六进制 (H)	16	0-9, A-F	$(FF)_{16}$ 或 0xFF

3.2 进制转换方法

R 进制 → 十进制 (按权展开)

将各位数码乘以对应位权，再求和

- 例: $(1011.101)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$
- $= 8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 11.625$
- 例: $(2AF)_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 512 + 160 + 15 = 687$

十进制 $\rightarrow$ R 进制 (整数除 R 取余, 小数乘 R 取整)

★ 初赛常考: 除基取余法 (整数部分), 乘基取整法 (小数部分)

例: 25 转为二进制

1	25 $\div$ 2 = 12 ... 1	↑
2	12 $\div$ 2 = 6 ... 0	
3	6 $\div$ 2 = 3 ... 0	
4	3 $\div$ 2 = 1 ... 1	
5	1 $\div$ 2 = 0 ... 1	
6	结果: 11001 ₂	

二、八、十六进制互转 (三位/四位分组法)

- 二 $\rightarrow$ 八: 每 3 位二进制对应 1 位八进制
 - $(110\ 101\ 011)_2 = (653)_8$
- 二 $\rightarrow$ 十六: 每 4 位二进制对应 1 位十六进制
 - $(1101\ 0101\ 1011)_2 = (D5B)_{16}$
- 八 $\rightarrow$ 二: 每位八进制展开为 3 位二进制
- 十六 $\rightarrow$ 二: 每位十六进制展开为 4 位二进制

3.3 ★ 原码、反码、补码（高频考点）

计算机中的整数用 **补码** 存储

假设字长为 n 位（通常为 8 位）：

	正数	负数
原码	符号位 0 + 数值部分	符号位 1 + 数值部分
反码	同原码	符号位不变，数值位取反
补码	同原码	反码 + 1

关键结论：

- 正数的原码 = 反码 = 补码
- 负数的补码 = 反码 + 1
- **补码的补码 = 原码**
- ★ -128 的补码是 10000000（8 位机）

例题（8 位）：

- +5 的原码：0000 0101
- -5 的原码：1000 0101 → 反码：1111 1010 → 补码：1111 1011
- -1 的补码：1111 1111
- 0 的补码：0000 0000（唯一表示）

3.4 存储单位与媒体文件大小计算

- 1 | 1 bit = 1 个二进制位
- 2 | 1 Byte = 8 bit
- 3 | 1 KB = 1024 B = 2^{10} B
- 4 | 1 MB = 1024 KB = 2^{20} B
- 5 | 1 GB = 1024 MB = 2^{30} B
- 6 | 1 TB = 1024 GB = 2^{40} B
- 7 | 1 PB = 1024 TB = 2^{50} B

⚠ 注意区分：存储用 **1024**（二进制），硬盘厂商常用 **1000**（十进制）

3.5 ★ 媒体文件大小计算（初赛常考）

这类题通常给一个图片或视频的参数，让你算占多少内存。

① 图片内存公式：

- 1 | 大小 (bit) = 宽度 × 高度 × 色彩位数
- 2 | 大小 (Byte) = 宽度 × 高度 × 色彩位数 ÷ 8

- 例：800 × 600 分辨率，16 位色：800 × 600 × 16 = 7,680,000 bit，除 8 得 960,000 Byte ≈ 937.5 KB

② 视频内存公式：

- 1 | 大小 (bit) = 宽度 × 高度 × 色彩位数 × 帧率 × 时长 (秒)

⚠ 结果单位为 bit，除以 8 得 Byte，再根据需要换算为 KB/MB

3.5 ★ 逻辑运算与位运算（高频考点）

运算	符号 (C++)	规则
与 (AND)	<code>&&</code> / <code>&</code>	有 0 则 0, 全 1 才 1
或 (OR)	<code>\ \ </code> / <code>\ </code>	有 1 则 1, 全 0 才 0
非 (NOT)	<code>!</code> / <code>~</code>	0 变 1, 1 变 0
异或 (XOR)	<code>^</code>	相同为 0, 不同为 1

★ 异或重要性质: $a \oplus a = 0$, $a \oplus 0 = a$, $a \oplus b \oplus b = a$

★ 位运算例题 (初赛常考):

运算	算式	过程	结果
& (与)	<code>13 & 7</code>	<code>1101 & 0111 = 0101</code>	<code>5</code>
(或)	<code>13 \ 7</code>	<code>1101 \ 0111 = 1111</code>	<code>15</code>
^ (异或)	<code>13 ^ 7</code>	<code>1101 ^ 0111 = 1010</code>	<code>10</code>
~ (取反)	<code>~0</code>	补码全 1	<code>-1</code>

3.7 字符编码

编码	说明
ASCII	7 位编码, 128 个字符 (0-127)
扩展 ASCII	8 位, 256 个字符
Unicode	统一的全球字符集, 固定长度
UTF-8	Unicode 的可变长编码形式
GB2312 / GBK	汉字编码标准 (国标码)
区位码 → 国标码 → 机内码	汉字在计算机中的编码过程

第四节 计算机语言（约 4 min）

4.1 语言发展三阶段

- 1 第一代：机器语言（二进制指令）→ 直接执行
- 2 第二代：汇编语言（助记符）→ 需汇编器转换
- 3 第三代：高级语言（类自然语言）→ 需编译/解释

4.2 编译 vs 解释

	编译型	解释型
过程	源程序 → 目标程序 → 执行	逐句翻译执行
速度	快（一次性翻译）	慢（每次翻译）
代表	C/C++、Pascal、Go	Python、JavaScript、BASIC
跨平台	需重新编译	安装解释器即可

4.3 编程范式

- 面向过程：C、Pascal——以函数/过程为核心
- 面向对象：C++、Java、Python——以对象/类为核心
 - 三大特征：封装、继承、多态

4.4 ★ 常见高级语言考点

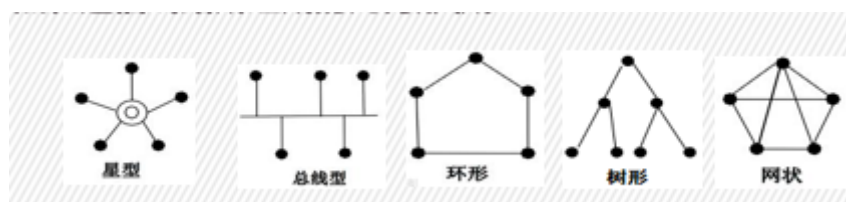
- **C 语言**：1972 年，贝尔实验室，Dennis Ritchie
- **C++ 语言**：1983 年，Bjarne Stroustrup，C with Classes
- **Pascal 语言**：1971 年，Niklaus Wirth，结构化编程
- **Java**：1995 年，Sun 公司，跨平台 (JVM)
- **Python**：1991 年，Guido van Rossum，解释型

第五节 计算机网络基础（约 6 min）

5.1 网络分类：按照范围分类

类型	范围	英文
局域网	一栋楼/一个园区	LAN
城域网	一座城市	MAN
广域网	跨国家/全球	WAN
互联网	全球最大的 WAN	Internet

5.2 网络拓扑结构



5.3 ★ OSI 七层模型 vs TCP/IP 四层模型

层	OSI (七层)	TCP/IP (四层)	常见协议
7	应用层	应用层	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	表示层	↓	
5	会话层	↓	
4	传输层	传输层	TCP (可靠) , UDP (不可靠)
3	网络层	网际层	IP , ICMP, ARP
2	数据链路层	网络接口层	以太网、Wi-Fi
1	物理层	↓	网线、光纤、无线电波

★ 初赛常考：TCP 面向连接（三次握手）、UDP 无连接

5.4 ★ IP 地址

- IPv4: 32 位, 4 段十进制, 例: 192.168.1.1
- IPv6: 128 位, 16 字节, 解决 IPv4 枯竭问题
- ★ 分类:
 - A 类: 1.0.0.0 - 127.255.255.255 (首位 0)
 - B 类: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 (前两位 10)
 - C 类: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (前三位 110)
- ★ 特殊 IP: 127.0.0.1 (回环地址/本机)、192.168.x.x (私有地址)

5.5 常见网络协议

协议	用途
TCP/IP	基础网络通信协议簇
HTTP	超文本传输协议（网页）
HTTPS	加密超文本传输协议（HTTP + SSL/TLS）
FTP	文件传输协议
SMTP	邮件发送协议
POP3	邮件接收协议
IMAP	高级邮件访问协议
HTML（注意不是协议）	超文本标记语言 ⚠ 常考判断题陷阱
DNS	域名→IP 地址的解析服务
URL	统一资源定位符（协议://主机:端口/路径）

5.6 ★ 顶级域名（初赛常考）

域名	用途	域名	地区
.com	商业组织	.cn	中国
.org	非营利组织	.hk	香港
.edu	教育机构	.tw	台湾
.gov	政府部门	.us	美国
.mil	军事机构	.jp	日本
.net	网络服务机构	.au	澳大利亚
.io	科技公司/开源项目	.mo	澳门

★ 常见陷阱：`html` 不是顶级域名，`html` 是标记语言

第六节 信息安全与计算机病毒（约 3 min）

6.1 计算机病毒

- **定义：**人为编制的具有破坏性的程序
- ★ **特征：**传染性、潜伏性、隐蔽性、破坏性、可触发性
- **分类：**蠕虫、木马、宏病毒、勒索软件等
- **传播途径：**网络、U 盘、邮件附件
- ★ **不要混淆：**病毒是程序（软件），不是硬件问题

6.2 网络安全基础

- **防火墙：**网络边界防护
- **加密技术：**对称加密 / 非对称加密（公钥+私钥）
- **数字签名：**验证身份 + 防篡改
- **认证技术：**密码、指纹、人脸、验证码

6.3 ★ 软件知识产权

- **自由软件**：可自由使用、修改、分发（GNU/GPL 协议）
- **开源软件**：源代码公开，但可能有限制
- **免费软件**：免费使用，源码不一定公开
- **共享软件**：试用期免费，需付费继续使用

第七节 常考数学基础（约 2 min）

7.1 排列组合入门

- **加法原理**：做一件事有 m 类方法 $\rightarrow$ 总方法数 = 各类方法数之和
- **乘法原理**：做一件事分 n 步 $\rightarrow$ 总方法数 = 各步方法数之积
- **排列**： $P(n, m) = n! / (n-m)!$ （有序）
- **组合**： $C(n, m) = n! / (m! \times (n-m)!)$ （无序）
- ★ 常用性质： $C(n, m) = C(n, n-m)$, $C(n, 0) = 1$

7.2 概率初步

- **古典概型**：事件概率 = 有利情况数 / 总情况数
- ★ 互斥事件、对立事件、独立事件（常见考点）

课堂速记要点

1. ENIAC（1946）——第一台电子计算机
2. 冯·诺依曼——**存储程序**思想
3. CPU = 运算器 + 控制器
4. 内存分 RAM（断电丢失）和 ROM（断电不丢）
5. 补码 = 反码 + 1，正数三码合一
6. 逻辑运算：与（全1才1）、或（有1则1）、异或（相同0不同1）

7. 'A'=65, 'a'=97, '0'=48, 大小写差 32
8. 二进制→八进制 (3位分组), →十六进制 (4位分组)
9. 1 Byte = 8 bit, 1024 进制
10. TCP 面向连接 / UDP 无连接
11. 病毒是程序, 不是硬件问题
12. 图灵奖是计算机最高荣誉
13. 姚期智——首位华裔图灵奖得主 (2000年)
14. 2026 年王虹、邓煜——中国籍首次获菲尔兹奖
15. 媒体文件大小: 图片=宽×高×色位, 视频再加×帧率×时长
16. 位运算例题: $13 \& 7 = 5$, $13 | 7 = 15$, $13 \wedge 7 = 10$, $\sim 0 = -1$



速查答案记忆卡

- 1 ENIAC ↪ 1946年, 美国
- 2 冯·诺依曼 ↪ 存储程序 + 五大部件
- 3 图灵奖 ↪ ACM颁发, 计算机诺贝尔
- 4 菲尔兹奖 ↪ 数学, 不是计算机
- 5 王虹 邓煜 ↪ 2026年, 中国籍首次获奖
- 6 补码 ↪ 反码+1
- 7 ASCII ↪ A(65) a(97) 0(48)
- 8 异或 ↪ 相同0不同1
- 9 $13 \& 7$ ↪ 5 (与运算例题)
- 10 $13 \wedge 7$ ↪ 10 (异或例题)
- 11 .com ↪ 商业 .edu→教育 .gov→政府 .cn→中国
- 12 图片公式 ↪ 宽×高×色位
- 13 视频公式 ↪ 宽×高×色位×帧率×时长